## Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

La descomposición $2\,NO_2(g) \rightarrow 2\,NO(g) + O_2(g)$ ocurre en un recipiente rígido a temperatura constante. La presión total aumenta a 1,2 kPa/min. ¿A qué velocidad disminuye la presión parcial del $NO_2$?

**A)** 1,2 kPa/min

**B)** 0,60 kPa/min

**C)** 3,6 kPa/min

**D)** 4,8 kPa/min

**E)** 2,4 kPa/min

**Respuesta correcta: E**

### DESARROLLO PASO A PASO

1. **Balance de presiones**
   Si reaccionan 2x de $NO_2$: $NO_2$ −2x, NO +2x, $O_2$ +x; la presión total sube en x.

2. **$O_2$**
   $dP(O_2)/dt = dP_{total}/dt = 1{,}2$ kPa/min.

3. **$NO_2$**
   Disminuye al doble: 2,4 kPa/min.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Esa es la velocidad de aumento de la presión del $O_2$.

**B)** Divide por 2 en vez de multiplicar.

**C)** Multiplica por 3 (los moles de producto).

**D)** Multiplica por 4 en vez de 2.

**Idea clave.** En gases a V y T constantes, la presión parcial es proporcional a la concentración: aplica la estequiometría a las presiones.